

Proyecto Final - Informática II

-Momento II-

1st Daniela Escobar Velandia
Dpto. de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Universidad de Antioquia
Medellín, Colombia
daniela.escobarv@udea.edu.co

I. CONSIDERACIONES INICIALES

A. Deporte escogido:

Tiro al blanco, también conocido como Tiro Deportivo o Tiro de Precisión, es un deporte en el que el practicante debe disparar un arma de fuego o de aire comprimido con precisión al blanco de tiro, se utilizan rifles, pistolas o escopetas.

B. Universo:

Enmarcado en el universo de Cyberpunk 2077 que es un videojuego ambientado en “Night City”, una ciudad futurista. Los jugadores controlan a V, un mercenario que busca un implante único para la inmortalidad, obteniendo mejoras cibernéticas.

C. Título del videojuego:

Cyborg Hunter

II. DESCRIPCIÓN DEL VIDEOJUEGO

A. Características del personaje

- **Veloz:** Al recolectar piezas electrónicas específicas, aumenta la velocidad de disparo durante 8 segundos.
- **Sobrecargado:** A medida que recolecta piezas de robots, su masa aumenta. Esto lo vuelve más lento al caminar.

B. Nivel 1: El Campo de Tiro

- **Contexto:** El protagonista participa en la primera prueba del torneo. Desde una cabina de tiro futurista, debe destruir cabezas de robots lanzadas desde cañones automáticos.
- **Vista:** Primera persona fija.
He generado una imagen de ese estilo, en una cabina para utilizar como primer nivel.

- **Dinámica:** El jugador debe utilizar el puntero del mouse para apuntar y disparar (utilizando una pistola láser) a las cabezas de robots lanzadas por los cañones. El objetivo es destruirlas antes de que toquen el suelo para recolectar sus chips, es de notar que estas cabezas seguirán un movimiento parabólico, y las trayectorias serán diferentes. Este nivel estará controlado por un timer.

• Interacciones:

- El jugador interactúa principalmente con los objetivos (cabezas de robots) mediante disparos dirigidos con el cursor. Cada impacto exitoso destruye el objetivo y genera una recompensa en forma de chips electrónicos.
- Los cañones automáticos actúan como generadores de objetivos, lanzando las cabezas con movimiento parabólico, lo que le obliga al jugador a anticipar los disparos.
- El temporizador añade presión al jugador, limitando el tiempo disponible para interactuar con los objetos del entorno.

• Físicas utilizadas:

- 1) Movimiento parabólico, para las cabezas de robots lanzadas por los cañones.
- 2) Movimiento oscilatorio amortiguado, para el retroceso del arma, después de disparar el arma sube y no permite apuntar correctamente hasta que se estabiliza. Esta versión de física será opcional, pues no sé si realmente interactúa con el entorno como se espera.

Adjunto la vista del primer nivel, incluyendo el arma, los cañones y cabezas de robots.

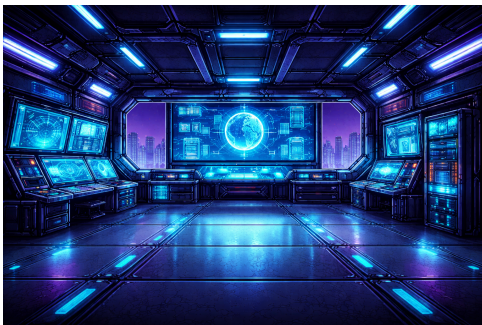


Fig. 1: Vista de primera persona. Escenario Nivel 1.



Fig. 2: Vista de Escenario Nivel 1.

C. Nivel 2: Arena en Medallo 2077

- **Contexto:** El protagonista entra a la arena final del torneo, situada en Medallo 2077, donde debe enfrentarse a robots que contraatacan y al destruirlos dejan caer diferentes tipos de piezas electrónicas que pondrán a prueba las características de nuestro cazarrecompensas. Al final del nivel nos encontramos con un jefe robot, que es quien nos da el núcleo de la inmortalidad.
- **Vista:** Lateral, situada en Medallo 2077 con la torre Coltejer al fondo. He generado una imagen de la arena de juego.



Fig. 3: Vista lateral. Escenario Nivel 2.

- **Dinámica:** El jugador podrá desplazarse utilizando el teclado y podrá lanzar granadas para impedir por unos segundos el movimiento de los enemigos, además de que tendrá una escopeta de neutrones para infligir daño. El objetivo es destruir los robots y recolectar las piezas, finalmente destruir el jefe final.
- **Interacciones:**
 - El jugador interactúa con los enemigos mediante disparos y el uso de granadas aturdidoras. Las granadas siguen trayectorias parabólicas y generan un efecto temporal de inmovilización en los enemigos.
 - Los enemigos básicos siguen patrones de movimiento definidos, mientras que el jefe final implementa un comportamiento adaptativo basado en las acciones del jugador.
 - La interacción con el jefe final incluye combate directo, evasión y gestión de tiempos de ataque, donde el jugador debe adaptarse a las decisiones dinámicas del agente autónomo.
- **Físicas utilizadas:**
 - 1) Movimiento parabólico, para las granadas aturdidoras.
 - 2) Movimiento con resistencia, aplicado al jugador en modo sobrecarga, reduciendo progresivamente su velocidad.
 - 3) Choque elástico, para dar la impresión de impacto a los enemigos.

Adjunto la vista del segundo nivel, incluyendo el disparo del jugador y el escudo del jefe final.



Fig. 4: Vista de Escenario Nivel 2.

D. Agente autónomo

En el videojuego se incluirá un agente autónomo sencillo que consiste en el jefe final del nivel 2, quien, después de destruido será el que suministre el núcleo de inmortalidad para nuestro cazarrecompensas. Este agente toma decisiones en función de la posición espacial del jugador, su comportamiento y su estado.

- **Percepción:** Detecta la posición del jugador en el espacio (ejes horizontal y vertical), la distancia relativa, la frecuencia de disparo y el estado del jugador (modo veloz o sobrecargado).
- **Razonamiento:** Analiza la información percibida para determinar la mejor acción:
 - Si el jugador está en modo veloz, el agente se aleja y activa su escudo.
 - Si el jugador está en modo sobrecarga, el agente se acerca para atacar.
 - Si la distancia es corta, prioriza el ataque directo.
 - Si el jugador dispara constantemente, el agente opta por cubrirse.
- **Acción:** Ejecuta movimientos en el entorno (desplazamiento lateral y ajuste de posición), dispara proyectiles y activa un escudo de protección.
- **Aprendizaje:** Registra patrones de comportamiento del jugador, especialmente las posiciones desde las cuales ataca con mayor frecuencia. Con base en esto, adapta su estrategia desplazándose hacia zonas menos predecibles en iteraciones futuras.

III. SPRITES PROPUESTOS

Nivel 1



Fig. 5: Cabezas de robots.

Nivel 2



Fig. 6: Sprites Jugador.

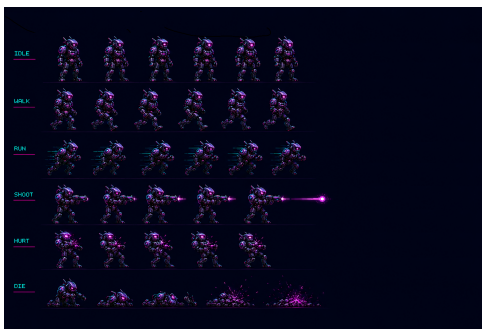


Fig. 7: Sprites Enemigo.

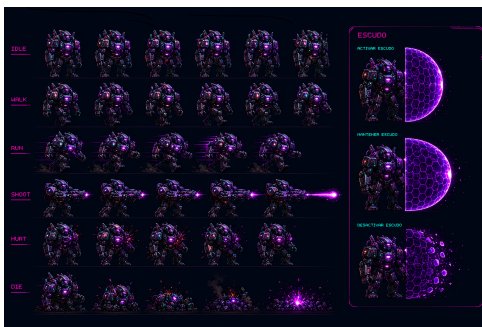


Fig. 8: Sprites Jefe Final.

IV. DIAGRAMA DE CLASES

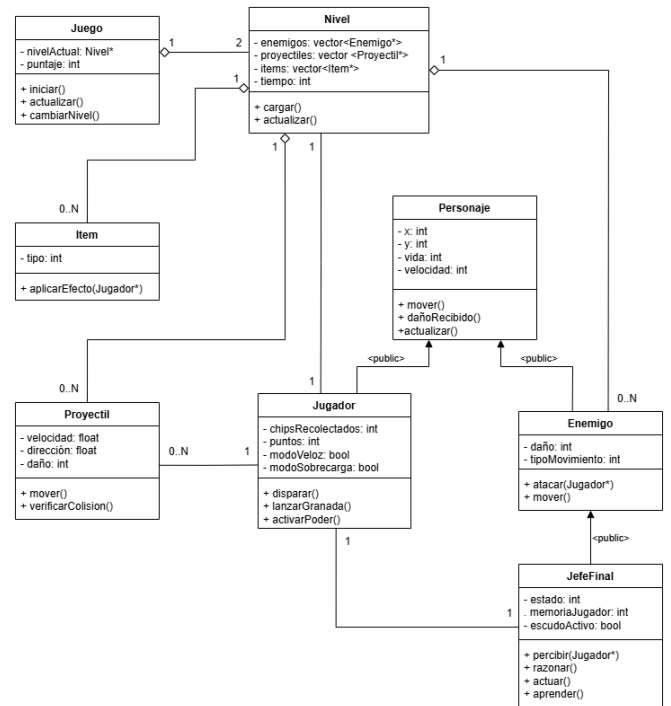


Fig. 9: Diagrama de clases.